

## FICHE DE DONNÉES DE SECURITÉ

Date de révision 31-mars-2024

Numéro de révision 3

### 1. Identification

|                               |                                                         |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Nom du produit                | 4-Bromo-2-(tri-n-butylstannyl)thiazole                  |
| Cat No. :                     | H51501                                                  |
| No. CAS                       | 173978-98-8                                             |
| Synonymes                     | Aucun renseignement disponible                          |
| Utilisation recommandée       | Produits chimiques de laboratoire.                      |
| Utilisations contre-indiquées | Aliments, médicaments, pesticides ou produits biocides. |

#### Données du fournisseur de la fiche de sécurité

##### Company

##### **Importateur / Distributeur**

Fisher Scientific  
112 Colonnade Road,  
Ottawa, ON K2E 7L6,  
Canada  
Tel: 1-800-234-7437

##### **Numéro d'appel d'urgence**

For information **US** call: 001-800-227-6701 / **Europe** call: +32 14 57 52 11  
Emergency Number **US**:001-201-796-7100 / **Europe**: +32 14 57 52 99  
**CHEMTREC** Tel. No. **US**:001-800-424-9300 / **Europe**:001-703-527-3887

### 2. Identification des dangers

#### Classification

|                                  |                                                                                          |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Classification WHMIS 2015</b> | Classé comme dangereux en vertu du Règlement sur les produits dangereux (DORS / 2015-17) |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                   |             |
|-------------------------------------------------------------------|-------------|
| Toxicité orale aiguë                                              | Catégorie 3 |
| Toxicité cutanée aiguë                                            | Catégorie 4 |
| Corrosion cutanée/irritation cutanée                              | Catégorie 2 |
| Lésions oculaires graves/irritation oculaire                      | Catégorie 2 |
| Organe cible spécifique en cas de toxicité - (exposition répétée) | Catégorie 1 |

#### Éléments d'étiquetage

##### **Mot indicateur**

Danger

##### **Mentions de danger**

Toxique en cas d'ingestion  
Nocif par contact cutané  
Provoque une irritation cutanée  
Provoque une sévère irritation des yeux  
Risque avéré d'effets graves pour les organes à la suite d'expositions répétées ou d'une exposition prolongée



### Conseils de prudence

#### Prévention

Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/aérosols  
Se laver le visage, les mains et toute surface de peau exposée soigneusement après manipulation  
Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant le produit  
Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage

#### Intervention

EN CAS D'INGESTION: Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/ médecin  
EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU : laver abondamment à l'eau et au savon  
EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX : rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer  
Appeler un CENTRE ANTIPOISON/ médecin en cas de malaise  
Rincer la bouche  
Enlever les vêtements contaminés et les laver avant réutilisation

#### Entreposage

Garder sous clef

#### Élimination

Éliminer le contenu/récipient dans une usine d'élimination des déchets approuvée

#### Other Hazards

Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets à long terme

### 3: Composition/informations sur les composants

| Composant                              | No. CAS     | % en poids |
|----------------------------------------|-------------|------------|
| 4-Bromo-2-(tri-n-butylstannyl)thiazole | 173978-98-8 | <=100      |

### 4. Premiers soins

#### Conseils généraux

Présenter cette fiche signalétique au médecin traitant. Une consultation médicale immédiate est requise.

#### Contact avec les yeux

Rincer immédiatement avec une grande quantité d'eau, y compris sous les paupières, pendant au moins quinze minutes. En cas de contact avec les yeux, rincer immédiatement et abondamment avec de l'eau et demander des soins médicaux.

#### Contact avec la peau

Laver immédiatement avec beaucoup d'eau pendant au moins 15 minutes. Une consultation médicale immédiate est requise.

#### Inhalation

Déplacer à l'air frais. Si la victime ne respire pas, administrer la respiration artificielle. Ne pas utiliser la méthode bouche-à-bouche si la victime a ingéré ou inhalé la substance, appliquer la respiration artificielle à l'aide d'un masque de poche muni d'une valve à sens unique ou autre appareil médical approprié. Une consultation médicale immédiate est requise.

|                                         |                                                                               |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Ingestion                               | NE PAS faire vomir. Appeler immédiatement un médecin ou un centre antipoison. |
| Symptômes et effets les plus importants | Aucun raisonnablement prévisible.                                             |
| Notes au médecin                        | Traiter en fonction des symptômes                                             |

## 5. Mesures à prendre en cas d'incendie

|                                            |                                |
|--------------------------------------------|--------------------------------|
| Moyens d'extinction inappropriés           | Aucun renseignement disponible |
| Point d'éclair                             | Aucun renseignement disponible |
| Méthode -                                  | Aucun renseignement disponible |
| Température d'auto-inflammation            | Aucun renseignement disponible |
| Limites d'explosivité                      |                                |
| Supérieures                                | Aucune donnée disponible       |
| Inférieure                                 | Aucune donnée disponible       |
| Sensibilité aux chocs                      | Aucun renseignement disponible |
| Sensibilité aux décharges électrostatiques | Aucun renseignement disponible |

### Dangers spécifiques du produit

Ne pas laisser le ruissellement provenant de la lutte contre un incendie pénétrer dans les canalisations ou les cours d'eau.

### Produits de combustion dangereux

Aucun connu.

### Équipement de protection et précautions pour les pompiers

Comme avec tout incendie, porter un appareil respiratoire autonome à demande de pression, MSHA/NIOSH (homologué ou équivalent) et une tenue de protection complète. Une décomposition thermique peut mener à l'émission de gaz et de vapeurs irritants.

### NFPA

Santé  
3

Inflammabilité  
1

Instabilité  
0

Dangers physiques  
-

## 6. Mesures à prendre en cas de déversement accidentel

|                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Précautions personnelles                | S'assurer une ventilation adéquate. Utiliser l'équipement de protection individuelle requis. Tenir les gens à l'écart des, et contre le vent par rapport aux, déversements/fuites. Évacuer le personnel vers des endroits sécuritaires.                                                       |
| Précautions environnementales           | Ne pas déverser dans des eaux de surface ou un système d'égouts sanitaires. Le produit ne doit pas contaminer les eaux souterraines. Empêcher le produit de pénétrer dans les drains. Les autorités locales doivent être avisées si des déversements importants ne peuvent pas être contenus. |
| Méthodes de confinement et de nettoyage | Absorber avec une matière absorbante inerte. Garder dans des contenants fermés appropriés pour élimination.                                                                                                                                                                                   |

## 7. Manutention et stockage

|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Manutention  | Porter de l'équipement de protection individuelle/du visage. Éviter tout contact avec les yeux, la peau ou les vêtements. Utiliser seulement sous une hotte contre les vapeurs de produits chimiques. Ne pas respirer les brouillards/vapeurs/aérosols. Ne pas ingérer. En cas d'ingestion, demander immédiatement une assistance médicale. |
| Entreposage. | Garder réfrigéré.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

## 8. Contrôle de l'exposition / protection individuelle

**Directives relatives à l'exposition**

Ce produit ne contient aucunes substances dangereuses avec des limites d'exposition occupationnelles établies par les responsables de la réglementation spécifique à la région.

**Mesures techniques**

S'assurer que des douches oculaires et des douches de sécurité sont situées à proximité de l'emplacement des postes de travail.  
Dès que possible, mettre en place des mesures de contrôle technique comme l'isolement ou le confinement du procédé, l'introduction de modifications du procédé ou de l'équipement pour minimiser les rejets ou les contacts, et l'utilisation de systèmes de ventilation correctement conçus pour maîtriser les matières dangereuses à la source

**Équipement de protection individuelle**

**Protection des yeux**  
**Protection des mains**

Lunettes de sécurité  
Porter des vêtements et des gants de protection appropriés pour éviter toute exposition cutanée.

| Matériau des gants | Le temps de passage                   | Épaisseur des gants | Commentaires à gants                          |
|--------------------|---------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------|
| Caoutchouc nitrile | Voir les recommandations du fabricant | -                   | Protection contre les éclaboussures seulement |
| Néoprène           |                                       |                     |                                               |
| Caoutchouc naturel |                                       |                     |                                               |
| PVC                |                                       |                     |                                               |

Inspecter les gants avant de l'utiliser

Veuillez observer les instructions concernant la perméabilité et le temps de pénétration qui sont fournies par le fournisseur de gants.

(Consulter le fabricant / fournisseur pour des informations)

S'assurer que les gants sont appropriés pour la tâche

compatibilité chimique, dextérité, conditions opérationnelles, Susceptibilité utilisateur, par exemple effets de sensibilisation

Prendre également en considération les conditions locales spécifiques dans lesquelles le produit est utilisé, telles qu

Enlever les gants avec soin en évitant la contamination cutanée

**Protection respiratoire**

Lorsque les travailleurs sont exposés à des concentrations qui excèdent la limite d'exposition, ils doivent utiliser des appareils respiratoires approuvés appropriés. Observer la norme 29CFR 1010.134 de l'OSHA relative aux respirateurs. Si nécessaire, toujours porter un respirateur approuvé par NIOSH.

Pour protéger le porteur, l'équipement de protection respiratoire doit être correctement ajusté, utilisé et entretenu

**Type de filtre recommandé :** Gaz et vapeurs organiques filtre Type A Brun conforme au EN14387

Lorsque PRE est utilisé un test d'adéquation du masque doit être effectuée

**Contrôles d'exposition liés à la protection de l'environnement**

Empêcher le produit de pénétrer dans les drains. Le produit ne doit pas contaminer les eaux souterraines. Les autorités locales doivent être avisées si des déversements importants ne peuvent pas être contenus.

**Mesures d'hygiène**

Manipuler conformément aux bonnes pratiques de sécurité et d'hygiène industrielle. Conserver à l'écart des aliments et boissons, y compris ceux pour animaux. Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant le produit. Retirer et laver les vêtements et les gants contaminés, y compris l'intérieur, avant de les réutiliser. Se laver les mains avant les pauses et après le travail.

## 9. Propriétés physiques et chimiques

|                                |                                |
|--------------------------------|--------------------------------|
| État physique                  | Liquide                        |
| Aspect                         | Incolore                       |
| Odeur                          | Aucun renseignement disponible |
| Seuil de perception de l'odeur | Aucun renseignement disponible |
| pH                             | Aucun renseignement disponible |
| Point/intervalle de fusion     | Aucune donnée disponible       |
| Point/intervalle d'ébullition  | Aucun renseignement disponible |
| Point d'éclair                 | Aucun renseignement disponible |

|                                         |                                |
|-----------------------------------------|--------------------------------|
| Taux d'évaporation                      | Aucun renseignement disponible |
| Inflammabilité (solide, gaz)            | Non applicable                 |
| Limites d'inflammabilité ou d'explosion |                                |
| Supérieures                             | Aucune donnée disponible       |
| Inférieure                              | Aucune donnée disponible       |
| Pression de vapeur                      | Aucun renseignement disponible |
| Densité de vapeur                       | Aucun renseignement disponible |
| Densité                                 | Aucun renseignement disponible |
| Solubilité                              | Aucun renseignement disponible |
| Coefficient de partage octanol: eau     | Aucune donnée disponible       |
| Température d'auto-inflammation         | Aucun renseignement disponible |
| Température de décomposition            | Aucun renseignement disponible |
| Viscosité                               | Aucun renseignement disponible |

## 10. Stabilité et réactivité

|                                     |                                                   |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Danger de réaction                  | Aucun connu suivant les informations fournies.    |
| Stabilité                           | Stable dans des conditions normales.              |
| Conditions à éviter                 | Produits incompatibles.                           |
| Matières incompatibles              | Agents oxydants forts                             |
| Produits de décomposition dangereux | Aucun dans des conditions normales d'utilisation  |
| Polymérisation dangereuse           | Une polymérisation dangereuse ne se produira pas. |
| Réactions dangereuses               | Aucun dans des conditions normales de traitement. |

## 11. Données toxicologiques

### Toxicité aiguë

#### Renseignements sur le produit

#### Renseignements sur les composants

|                                      |                                |
|--------------------------------------|--------------------------------|
| Toxicologically Synergistic Products | Aucun renseignement disponible |
|--------------------------------------|--------------------------------|

#### Effets retardés et immédiats et effets chroniques d'une exposition de courte et de longue durée

|                 |                                                                                              |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Irritation      | Aucun renseignement disponible                                                               |
| Sensibilisation | Aucun renseignement disponible                                                               |
| Cancérogénicité | Le tableau ci-dessous indique si chaque agence a inscrit un ingrédient comme un cancérogène. |

| Composant                              | No. CAS     | CIRC           | NTP            | ACGIH          | OSHA           | Mexique        |
|----------------------------------------|-------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 4-Bromo-2-(tri-n-butylstannyl)thiazole | 173978-98-8 | Non inscrit(e) | Non inscrit(e) | Non inscrit(e) | Non inscrit(e) | Non inscrit(e) |

|                  |                                |
|------------------|--------------------------------|
| Effets mutagènes | Aucun renseignement disponible |
|------------------|--------------------------------|

|                            |                                 |
|----------------------------|---------------------------------|
| Effets sur la reproduction | Aucun renseignement disponible. |
|----------------------------|---------------------------------|

|                             |                                 |
|-----------------------------|---------------------------------|
| Effets sur le développement | Aucun renseignement disponible. |
|-----------------------------|---------------------------------|

|                |                                 |
|----------------|---------------------------------|
| Tératogénicité | Aucun renseignement disponible. |
|----------------|---------------------------------|

|                          |             |
|--------------------------|-------------|
| STOT - exposition unique | Aucun connu |
|--------------------------|-------------|

|                                                          |                                                                   |
|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| <b>STOT - exposition répétée</b>                         | Aucun connu                                                       |
| <b>Danger par aspiration</b>                             | Aucun renseignement disponible                                    |
| <b>Symptômes / effets, aigus et différés</b>             | Aucun renseignement disponible                                    |
| <b>Renseignements sur les perturbateurs endocriniens</b> | Aucun renseignement disponible                                    |
| <b>Autres effets nocifs</b>                              | Les propriétés toxicologiques n'ont pas été entièrement étudiées. |

## 12. Données écologiques

### Écotoxicité

Très toxique pour les organismes aquatiques, peut entraîner des effets néfastes à long terme pour l'environnement aquatique. Le produit contient les substances suivantes qui sont dangereuses pour l'environnement.

|                                     |                                 |
|-------------------------------------|---------------------------------|
| <b>Persistance et dégradabilité</b> | Aucun renseignement disponible  |
| <b>Bioaccumulation</b>              | Aucun renseignement disponible. |
| <b>Mobilité</b>                     | Aucun renseignement disponible. |

## 13. Données sur l'élimination

|                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Méthodes d'élimination</b> | Les entités générant des déchets chimiques doivent vérifier si la substance chimique rejetée est classée comme déchet dangereux. Les entités générant des déchets doivent également consulter les réglementations locales, régionales et nationales sur les déchets dangereux pour garantir une classification totale et précise. |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## 14. Informations relatives au transport

### DOT

|                                  |                                               |
|----------------------------------|-----------------------------------------------|
| <b>No ONU</b>                    | UN2788                                        |
| <b>Nom officiel d'expédition</b> | Composé organique de l'étain, liquide, n.s.a. |
| <b>Nom technique</b>             | (4-Bromo-2-(tri-n-butylstannyl)thiazole)      |
| <b>Classe de danger</b>          | 6.1                                           |
| <b>Groupe d'emballage</b>        | III                                           |

### TMD

|                                  |                                               |
|----------------------------------|-----------------------------------------------|
| <b>No ONU</b>                    | UN2788                                        |
| <b>Nom officiel d'expédition</b> | Composé organique de l'étain, liquide, n.s.a. |
| <b>Classe de danger</b>          | 6.1                                           |
| <b>Groupe d'emballage</b>        | III                                           |

### IATA

|                                  |                                     |
|----------------------------------|-------------------------------------|
| <b>No ONU</b>                    | UN2788                              |
| <b>Nom officiel d'expédition</b> | ORGANOTIN COMPOUND, LIQUID, N.O.S.* |
| <b>Classe de danger</b>          | 6.1                                 |
| <b>Groupe d'emballage</b>        | III                                 |

### IMDG/IMO

|                                  |                                               |
|----------------------------------|-----------------------------------------------|
| <b>No ONU</b>                    | UN2788                                        |
| <b>Nom officiel d'expédition</b> | Composé organique de l'étain, liquide, n.s.a. |
| <b>Classe de danger</b>          | 6.1                                           |
| <b>Groupe d'emballage</b>        | III                                           |

## 15. Informations sur la réglementation

### Inventaires internationaux

| Composant | No. CAS | DSL | NDSL | TSCA | TSCA Inventory notification - Active-Inactive | EINECS | ELINCS | NLP |
|-----------|---------|-----|------|------|-----------------------------------------------|--------|--------|-----|
|           |         |     |      |      |                                               |        |        |     |

|                                        |             |   |   |   |   |   |   |   |
|----------------------------------------|-------------|---|---|---|---|---|---|---|
| 4-Bromo-2-(tri-n-butylstannyl)thiazole | 173978-98-8 | - | - | - | - | - | - | - |
|----------------------------------------|-------------|---|---|---|---|---|---|---|

| Composant                              | No. CAS     | IECSC | KECL | ENCS | ISHL | TCSI | AICS | NZIoC | PICCS |
|----------------------------------------|-------------|-------|------|------|------|------|------|-------|-------|
| 4-Bromo-2-(tri-n-butylstannyl)thiazole | 173978-98-8 | -     | -    | -    | -    | -    | -    | -     | -     |

**Légende:**

X - Inscrit '-' - Not Listed

KECL - NIER number or KE number (<http://ncis.nier.go.kr/en/main.do>)

LIS/LES - liste intérieure des substances/liste extérieure des substances pour le Canada

TSCA - États-Unis - Section 8 (b) de l'inventaire TSCA (loi réglementant les substances toxiques)

EINECS/ELINCS - Inventaire européen des substances chimiques commercialisées existantes /Liste européenne des substances chimiques modifiées

IECSC - Chinese Inventory of Existing Chemical Substances

KECL - Liste des substances chimiques existantes et évaluées de la Corée

ENCS - Liste japonaise des substances chimiques existantes et nouvelles

AICS - Inventaire australien des substances chimiques (Australian Inventory of Chemical Substances)

PICCS - Inventaire des produits et substances chimiques des Philippines

**Canada**

FDS conforme aux dispositions de la norme canadienne - Partie 4, annexes 1 et 2 du Règlement sur les produits dangereux (RSD) et conforme aux exigences du Règlement sur les produits dangereux (alinéa 13 (1) a) de la Loi sur les produits dangereux (HPA)).

**Autres réglementations internationales****Autorisation/Restrictions selon EU REACH**

Non applicable

**Réglementations/législation particulières à la substance ou au mélange en matière de sécurité, de santé et d'environnement**

| Composant                              | No. CAS     | OECD HPV       | Des polluants organiques persistants | Potentiel de destruction de l'ozone | Restriction des substances dangereuses (RoHS) |
|----------------------------------------|-------------|----------------|--------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------|
| 4-Bromo-2-(tri-n-butylstannyl)thiazole | 173978-98-8 | Non applicable | Non applicable                       | Non applicable                      | Non applicable                                |

| Composant                              | No. CAS     | La directive Seveso III (2012/18/EU) - Quantités de qualification pour la notification des accidents majeurs | Directive Seveso III (2012/18/CE) - Quantités de qualification pour Exigences relatives aux rapports de sécurité | Rotterdam Convention (PIC) | Basel Convention (Hazardous Waste) |
|----------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------|
| 4-Bromo-2-(tri-n-butylstannyl)thiazole | 173978-98-8 | Non applicable                                                                                               | Non applicable                                                                                                   | Non applicable             | Non applicable                     |

**16. Autres informations****Préparée par**

Département sécurité du produit.  
Email: [chem.techinfo@thermofisher.com](mailto:chem.techinfo@thermofisher.com)  
[www.thermofisher.com](http://www.thermofisher.com)

**Date de révision**

31-mars-2024

**Date d'impression**

31-mars-2024

**Sommaire**

Nouveau fournisseur de services d'intervention téléphonique d'urgence.

**Avis de non-responsabilité**

À notre connaissance et selon nos renseignements et notre opinion à la date de publication de cette fiche signalétique,

les renseignements fournis dans cette dernière sont exacts. Les renseignements donnés sont conçus uniquement comme un guide pour la manipulation, l'utilisation, le traitement, l'entreposage, le transport, l'élimination et le rejet sécuritaires du produit et ne doivent pas être considérés comme une garantie ou une norme de qualité. Les renseignements sont liés uniquement au produit particulier indiqué et peuvent ne pas être valides pour un tel produit utilisé en association avec toute autre substance ou dans tout autre procédé, sauf si indiqué dans le texte

**Fin de la fiche de données de sécurité**